

Slay the Roadmap / Slay the Code

GamiDOC di Progetto

D'Agostino (matr. 303226)

Di Giacomo (matr. 303377)

Corso di Esempi di Gamification e Sistemi Intelligenti (EGS)

A.A. 2025/2026 — 8 settembre 2026

Repository: https://github.com/Ago95Dev/slay_the_roadmap

*Nota sui nomi: progetto **Slay the Roadmap**, game Hub **Slay The Code** (game su console Hub).*

Indice

1	Context	3
1.1	Concept	3
1.2	Obiettivi didattici	3
1.3	Target users	3
1.4	Domain	3
1.5	Comportamenti incoraggiati	4
1.6	Tecnologia	4
1.7	Fasi e durate tipiche	4
1.8	Struttura della campagna	4
2	Game behavior	6
2.1	Core loop	6
2.2	Boss fight	6
2.3	Regole di gioco	7
2.4	Meccaniche delle carte	7
2.5	Progressione	7
2.6	Economie numeriche locali	7
3	Gamification	8
3.1	Meccaniche e dinamiche (Molina/Toda)	8
3.2	Lente Octalysis	8
4	Aesthetics e Dynamics	10
4.1	Struttura dei capitoli (esempio)	10
4.2	Carte evolutive (esempio)	10
4.3	Dinamiche positive	10
4.4	Dinamiche negative e mitigazioni	11
4.5	Personalizzazione	11
4.6	Adattabilità	11
5	Architettura e scelte tecniche	12
5.1	Layer	12
5.2	Integrazione Hub (contratto)	13
5.3	Scelte tecniche	13
6	Stato implementazione (onesto)	14
6.1	Cosa gira davvero	14
6.2	Tagli dichiarati (future work)	14
7	Valutazione, KPI e Analytics	15
7.1	Valutazione (protocollo da eseguire)	15
7.2	KPI e Analytics	15

Capitolo 1

Context

1.1 Concept

Slay the Roadmap / Slay the Code è un dungeon crawler didattico offline-first realizzato in Flutter. La **roadmap** è il **dungeon**, i **topic** sono i **mostri/stanze**, le **carte-ricompensa** sono il **bottino**. Il giocatore studia un topic, supera un quiz e avanza lungo la roadmap fino al boss di capitolo. La campagna implementata è quella **Web – fundamenta** (file docs/assignment/campagna_web.md): zero sintassi, solo modelli mentali (perché/come/cosa-succede-se), quiz in italiano.

1.2 Obiettivi didattici

- Costruire i modelli mentali del Web prima della sintassi: come viaggiano le informazioni (rete), cosa sono e dove vivono (dati e stato), come si trasformano in pagine e si spediscono agli utenti (costruire).
- Dare feedback immediato e motivante: ogni quiz superato sblocca il nodo successivo e assegna una ricompensa; ogni capitolo si chiude con un boss.
- Rendere misurabile il progresso sia in locale (XP, livelli, vite, streak, save) sia sull'Hub (XP, badge, livelli remoti).

1.3 Target users

Studenti di programmazione con basi deboli o nulle di tecnologie Web, che devono orientarsi prima di scrivere codice. Non si assume conoscenza di HTTP, DNS, JSON, DOM o git: i testi dei topic partono dalle idee e i link di approfondimento (MDN, Cloudflare, web.dev, roadmap.sh) sono opzionali. Il gioco è pensato per sessioni brevi (pochi minuti per topic) e per essere rigiocabile da zero (New Run).

1.4 Domain

Ambito applicativo: sviluppo software e tecnologie Web, con allineamento agli standard di industria (HTTP, JSON, DOM, git come orizzonte, non come prerequisito). La campagna “Web – fundamenta” copre rete, dati e stato, costruzione e spedizione di pagine: gli stessi assi su cui un junior viene valutato nel mercato del lavoro.

1.5 Comportamenti incoraggiati

- **Costanza:** sessioni brevi e quotidiane (daily reward) invece di maratone;
- **Mastery concettuale:** soglia 80 % al quiz, ripasso dei topic falliti, hint dopo errori ripetuti;
- **Pensiero strategico:** scelta 1-di-3 e ottimizzazione del deck in funzione del boss;
- **Problem solving adattivo:** quiz del boss pescati dai topic del capitolo, passive diverse per boss.

1.6 Tecnologia

Flutter con un'unica codebase (sviluppo e verifica su Linux desktop, stessa logica su mobile/web): manutenibilità e portabilità senza backend proprio. Persistenza offline-first su SharedPreferences (save per utente); Gamification Hub esterno usato solo come specchio di XP, badge e livelli con fallback totale (dettagli al Cap. 5).

1.7 Fasi e durate tipiche

Fase	Durata	Attività	Obiettivo
Studio	6–8 min	Lettura topic	Acquisizione modelli mentali
Quiz	3–5 min	Verifica 5Q	Comprensione (soglia 80 %)
Deck building	2–3 min	Scelta 1-di-3	Scelte motivanti
Boss fight	10–15 min	Applicazione	Prova sommativa

Tabella 1.1: Durate indicative per fase di gioco.

Sequenza: selezione topic → studio → quiz → ricompensa + XP → costruzione e ottimizzazione deck → sfida boss → ricompensa e sblocco del capitolo successivo, in modo iterativo.

1.8 Struttura della campagna

Tre capitoli, ciascuno con un inquadramento (root) + 3 topic + 1 boss finale, per un totale di 12 nodi quiz. Tutti gli ID sono stabili in snake_case (Tab. 1.2, schema in Fig. 1).

Capitolo	Nodi (root + 3 topic)	Boss
1 – La Rete	web_network, net_client_server, net_dns_url, net_http_https	man_in_the_middle
2 – Dati e Stato	web_data, data_represent, data_where, data_state	the_amnesiac
3 – Costruire sul Web	web_building, build_browser, build_framework, build_ship	spaghetti_colossus

Tabella 1.2: Mappa stabile della campagna Web.

Prerequisiti a catena: il capitolo 2 richiede la sconfitta del boss del cap. 1 (MITM), il capitolo 3 quella del boss del cap. 2 (Amnesiac); gli ID completi sono in Tab. 1.2. Ogni quiz (inclusi i root) ha ID quiz_<topic> e contiene 5 domande.

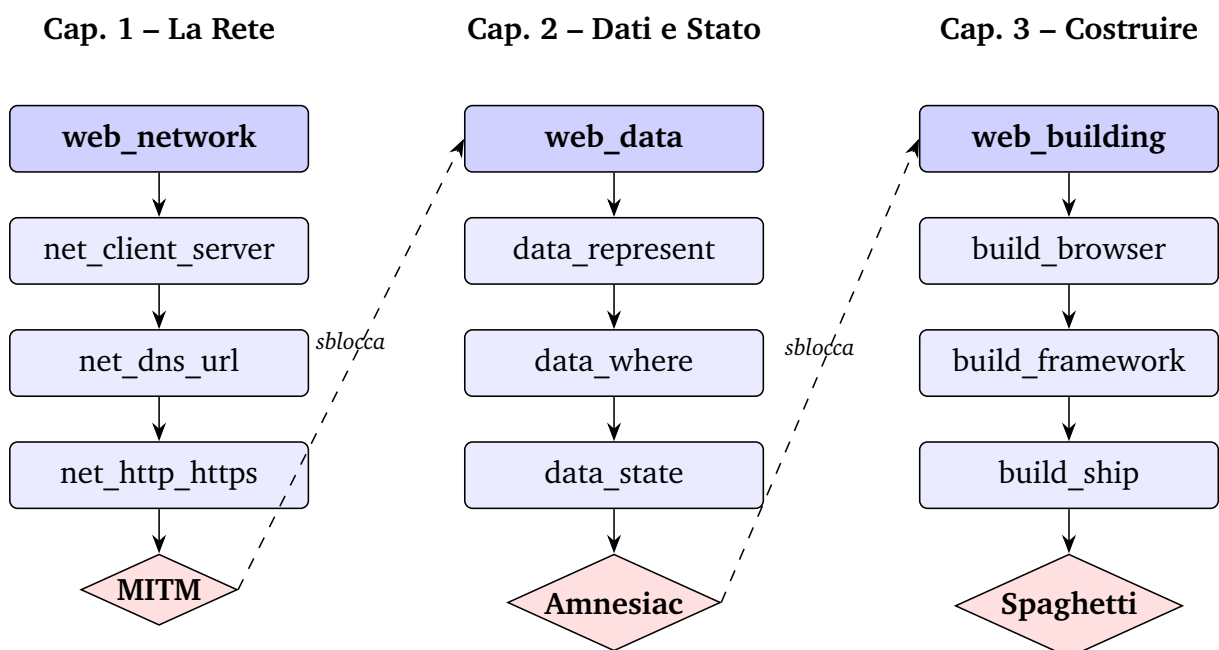


Figura 1: Albero della roadmap: 3 capitoli $\times$ (root + 3 topic) + boss di capitolo. La sconfitta del boss (MITM = man_in_the_middle, Amnesiac = the_amnesiac, Spaghetti = spaghetti_colossus) sblocca il capitolo successivo.

Capitolo 2

Game behavior

2.1 Core loop

Il loop (riassunto in Fig. 2) procede così:

1. **Studio**: pagina di dettaglio del topic (testo breve + link opzionali). Nessun timer.
2. **Quiz**: 5 domande a risposta multipla, soglia di superamento **80 % (4/5)**. I tentativi sono illimitati ma penalizzati (nessuna XP in caso di sconfitta/ripetizione fallita, perdita di vite nel boss).
3. **Ricompensa**: a quiz superato, scelta **1-di-3** carte (per tipo di ricompensa). Una sola ricompensa per topic; inventario visibile.
4. **Avanzamento**: lo sblocco del nodo successivo lungo la roadmap; a fine capitolo, **boss fight**.

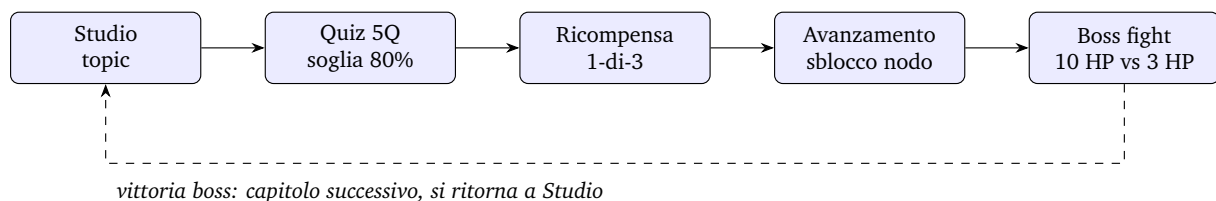


Figura 2: Core loop: Studio → Quiz → Ricompensa → Avanzamento → Boss fight, con ritorno al capitolo successivo.

2.2 Boss fight

Combattimento a turni con numeri reali (stato vero implementato):

- Boss: **10 HP**; giocatore: **3 HP**; vite totali **3**.
- **Energia 3 per turno** (1 per carta giocata).
- A fine turno quiz obbligatorio: risposta giusta = danno al boss (quiz-danno), risposta errata = danno al giocatore.
- Vittoria: claim delle ricompense del nodo boss (semplificazione dichiarata: tutte quelle del nodo, non 1 sola), sblocco del capitolo successivo, badge del boss, **+100 XP** (come l'Hub). Sconfitta: retry a HP pieni, senza XP.

I tre boss (con lore di una riga dalla campagna Web):

- **Man-in-the-Middle** (cap. 1): “vive nei Wi-Fi aperti e legge ciò che non è cifrato”;
- **The Amnesiac** (cap. 2): “ha cancellato la memoria del web: ti costringe a ricordare tutto da solo, tra bigliettini, sessioni e copie stantie”;
- **Spaghetti Colossus** (cap. 3): “un ammasso di pagine copiate e mai versionate: ogni modifica spezza qualcos’altro”.

I quiz del boss sono adattivi: pescati dai 3 topic del capitolo.

2.3 Regole di gioco

- Sblocco progressivo con prerequisiti a catena (nodo $n+1$ richiede il nodo n ; capitolo $k+1$ richiede il boss del capitolo k).
- Quiz da 5 domande, soglia **80 %**, tentativi illimitati ma penalizzati (nessuna XP se non superato).
- Boss: 10 HP contro 3 HP, energia 3 per turno (1 per carta), 3 vite totali; quiz-danno a fine turno.
- Una sola ricompensa per topic (scelta 1-di-3); retry boss a HP pieni senza XP.

2.4 Meccaniche delle carte

21 carte in 4 tipi (attack, defense, utility, knowledge) e 4 rarità (7 comuni, 5 rare, 5 epiche, 4 leggendarie), con costo in energia da 1 a 4 e status (poison, burn, bleed, vulnerable, ...): es. *Strike* (6 danni, costo 1), *Apocalypse* (25 danni + status, costo 4). Le carte si ottengono solo come ricompensa 1-di-3 e compongono deck e inventario.

2.5 Progressione

3 capitoli $\times$ (root + 3 topic) + boss finale come prova sommativa; XP e livelli con reward scalari (quiz +100, boss +100; soglie 0/100/500 coincidenti con l’Hub); badge di topic e di boss; titoli di capitolo e avatar come marcatori di avanzamento.

2.6 Economie numeriche locali

- **XP/livelli**: soglie **L1 0 / L2 100 / L3 500**, identiche a quelle dell’Hub così che locale e remoto coincidano. Quiz superato: **+100 XP**; vittoria boss: **+100 XP** (stessi dell’Hub).
- **Streak**: conteggiata ai fini del ripasso (failCount, soglia di ripasso); il bonus XP è definito ma **non attivo** e non va considerato nella valutazione.
- **Vite**: 3. **Save per utente**: SharedPreferences (Save v1: nodi completati, deck, XP, livello, boss sbloccati, reward riscattate, badge; Continue ripristina, New Run chiede conferma e azzerà solo quell’utente). Auth locale con hash salato e migrazione dalle password storiche.
- **Animazioni**: sobrie (transizioni essenziali, niente effetti extra).

Capitolo 3

Gamification

3.1 Meccaniche e dinamiche (Molina/Toda)

Gli elementi implementati, classificati secondo la tassonomia di Toda et al. [4]:

- **Performance:** punti XP (quiz +100, boss +100), livelli (0/100/500), streak conteggiata (bonus non attivo), soglia quiz 80 %, feedback immediato con explanation come hint dopo errori ripetuti.
- **Ecological:** vite (3), energia boss (3/turno), economia chiusa senza valuta acquistabile.
- **Personal:** collezione carte (deck da ricompense 1-di-3), badge di topic e di boss, capitoli in sequenza con prerequisiti.
- **Fictional:** narrativa dei tre boss e del dungeon-roadmap.
- **Social:** classifica XP dell'Hub con riga "tu" evidenziata e card profilo con punteggio, livello e badge remoti (solo lettura, con stati offline); nessuna leaderboard locale né condivisione social (tagliate per scope).

3.2 Lente Octalysis

Lettura secondo Chou [3]: il nucleo è **Sviluppo/Realizzazione (CD2)** nella soglia 80 % e nei livelli, **Creatività/Feedback (CD3)** nella scelta 1-di-3 e nel deck, **Possesso (CD4)** nelle carte e nei badge, **Imprevedibilità (CD7)** nella pesca boss dai topic del capitolo, **Perdita (CD8)** nel rischio boss (retry senza XP). Significato/Narrativa (CD1) è coperto dalla lore dei boss e dalle intro di capitolo; Influenza sociale (CD5) è medio via Hub (classifica + card) pur senza social locali; Scarsità (CD6) è medio-bassa via boss-gate e daily reward una-tantum (visualizzazione dei pesi in Fig. 3).

Chiuso: voci A–E implementate e verificate. A: intro per capitolo + lore boss pre-fight + finale con statistiche; B: titoli di capitolo + avatar persistito; C: una passiva distintiva per boss (MITM enrage 75 %, Amnesiac –1 energia, Colossus corazza); D: classifica XP Hub + card profilo (punteggio, livello, badge); E: bonus XP giornaliero una-tantum. Suite verde, si veda il Cap. 6.

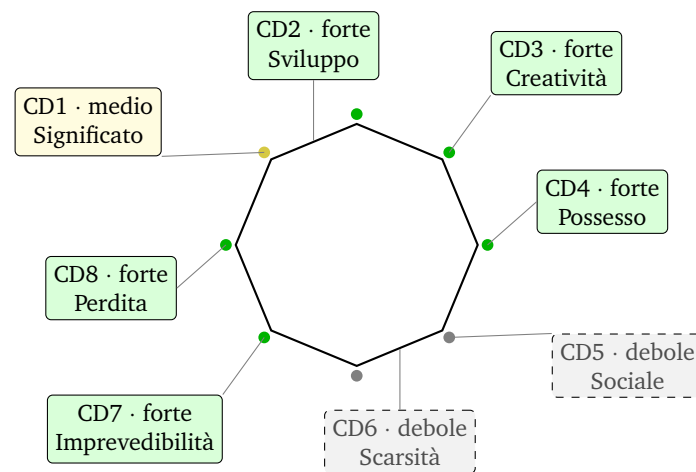


Figura 3: Ottagono Octalysis: pesi dei Core Drive nel progetto (dettagli nel testo).

Capitolo 4

Aesthetics e Dynamics

Estetica fantasy-dungeon sobria: la roadmap è la mappa del dungeon, i topic sono stanze da conquistare, i boss sono i guardiani di capitolo con nome e lore propri (Man-in-the-Middle, The Amnesiac, Spaghetti Colossus). Le rarità delle carte usano codice colore; le animazioni sono volutamente sobrie per non distrarre dallo studio.

Dynamics: la progressione è doppia ma semplice – **mastery** (XP, livelli, badge, sblocco nodi) e **potere** (deck più forte tramite ricompense 1-di-3), così che studiare meglio significhi combattere meglio. La soglia 80 % mantiene il flow senza frustrare (tentativi illimitati ma penalizzati); il boss a 10 HP contro 3 HP del giocatore con quiz-danno a fine turno crea archi di tensione brevi e leggibili. Nessun dato di esperienza utente è ancora raccolto: si veda il Cap. 7.

4.1 Struttura dei capitoli (esempio)

Capitolo	Boss	Dominio	Meccanica distintiva
1 – La Rete	Man-in-the-Middle	HTTP, DNS, client/server	Enrage al 75 % HP
2 – Dati e Stato	The Amnesiac	Rappresentazione, stato	–1 energia al giocatore
3 – Costruire	Spaghetti Colossus	Browser, framework, deploy	Corazza (danni ridotti)

Tabella 4.1: Capitoli, boss e passive uniche.

4.2 Carte evolutive (esempio)

Rarità	Esempio	Danno	Effetto bonus
Comune (7)	Strike	6	Nessuno
Rara (5)	Bash	8	Vulnerable $\times 2$
Epica (5)	Critical Strike	12	Critico 50 % $\times 2$
Leggendaria (4)	Apocalypse	25	Poison/Burn/Bleed $\times 10$

Tabella 4.2: Rarità reali delle 21 carte (costo in energia 1–4).

4.3 Dinamiche positive

Chi studia con costanza accumula deck forti e sale di livello prima dei boss; chi ragiona sul boss (passive in Tab. 4.1) ottimizza il deck e vince con meno tentativi; la scelta 1-di-3 abitua a valutare trade-off rischio/ricompensa.

4.4 Dinamiche negative e mitigazioni

- **Quiz anxiety:** la soglia 80 % può spaventare – mitigata da tentativi illimitati, hint (explanation) dopo errori ripetuti e assenza di timer;
- **Stress da classifica:** mitigato da leaderboard solo remota e opzionale, con enfasi su progressione individuale e stati offline chiari;
- **Frustrazione da sconfitta boss:** mitigata da retry a HP pieni senza perdita di progressi (solo senza XP).

4.5 Personalizzazione

Titoli di capitolo, avatar con cornici e deck costruito dalle proprie scelte: il profilo racconta come giochi, non solo quanto hai studiato.

4.6 Adattabilità

I quiz del boss sono pescati dai topic del capitolo (più hai studiato, più domande riconosci); topic falliti tornano in evidenza come ripasso. La difficoltà resta fissa per scelta (niente scaling nascosto): la variabilità viene da pesca, passive ed enrage.

Capitolo 5

Architettura e scelte tecniche

App Flutter offline-first. L'architettura è riassunta in Fig. 4; per i dettagli implementativi si rimanda al documento gemello `specifica.pdf`.

5.1 Layer

- **UI + Provider:** schermate (home, roadmap, topic, quiz, ricompensa, boss) con view-model Provider; un'unica fonte di verità locale per il progresso (PlayerProgress: XP, livello, vite, streak, deck, sblocchi).
- **Repository:** sei repository con responsabilità singola — roadmap (seed: 3 root + 9 sub, prerequisiti a catena tramite `bossId/requiredBossId`), testi dei topic (12), quiz (12 da 5 domande), boss (nomi, lore, quiz adattivi del capitolo), ricompense (scelta 1-di-3, limite 1/topic) e persistenza (save locale `Savev1` su `SharedPreferences`).
- **Engine:** logica di combattimento (HP 10 vs 3, energia 3, quiz-danno) e regole di sblocco, XP, streak e livelli isolate dai widget.
- **Hub client con fallback:** `EngineClient` reale e `FakeEngineClient` offline. Senza credenziali a runtime non parte alcuna chiamata di rete e l'app è identica (offline-first).

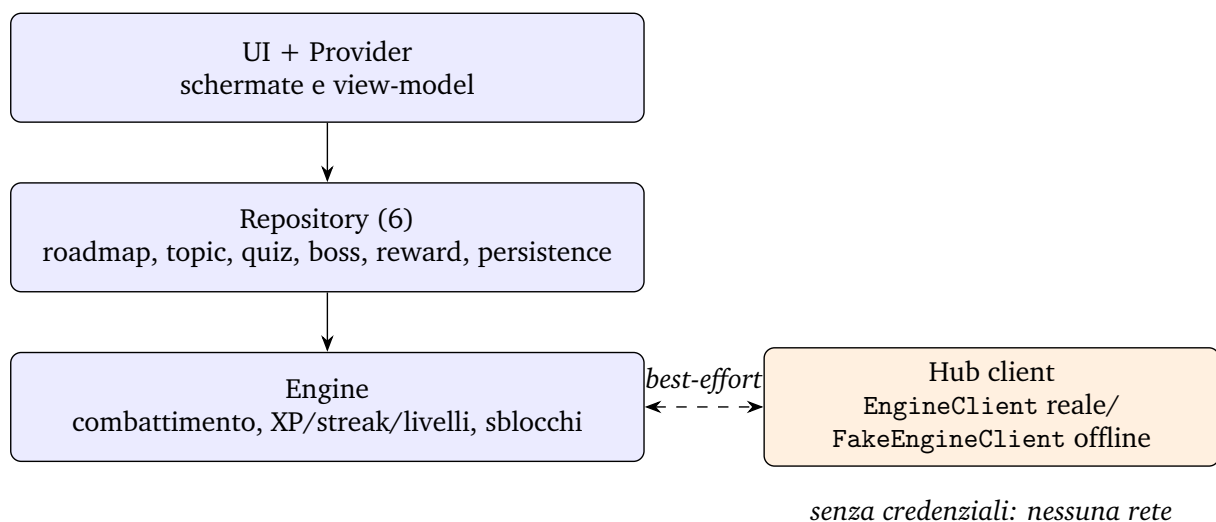


Figura 4: Schema a blocchi: UI/Provider e Repository appoggiano sull'Engine locale; l'Hub (reale o fake) è solo uno specchio best-effort di XP, badge e livelli, con fallback offline totale.

5.2 Integrazione Hub (contratto)

Game **Slay The Code** su console Hub (gameId = 6a9dbf66cc89679981fe7893, owner slay), API gamification-api.createlab-univaq.it/api/v1 [1]. Risorse: action quiz_completed, claim_reward, boss_defeated; Point xp; Level experience su xp (L1 0, L2 100, L3 500); collezione badge slay_badges; rule quiz_xp, topic_badge, boss_badge. Eventi inviati best-effort dai view-model di quiz, reward e boss, solo a quiz superato (soglia 80% verificata in app), con data sempre presente in snake_case (es. xp_amount, badge). Solo le 3 action di contratto partono (allowlist); gli altri eventi locali non vengono inviati. Il claim_reward parte anche dal pick-1-of-3 e il boss_defeated parte sempre, anche senza nodo roadmap. Autenticazione a runtime via --dart-define (Bearer 24h), credenziali mai nel repo; playerId stabile tipo slay_<uuid>, uno per utente, salvato in SharedPreferences.

5.3 Scelte tecniche

Flutter + Provider per semplicità e testabilità; persistenza locale su SharedPreferences con save **per utente** e auth con hash salato (nessun backend proprio); Hub come unico servizio remoto, usato solo come specchio di XP/badge/livelli con fallback totale. Ogni regola di gamification corrisponde a una action Hub, così che il GamiDOC resti fonte di verità dei parametri (soglie, danni, HP, costi).

Capitolo 6

Stato implementazione (onesto)

6.1 Cosa gira davvero

App Flutter offline-first: roadmap 3 capitoli $\times$ 3 topic + boss finali (12 nodi quiz da 5 domande, soglia 80 %), reward 1-di-3 per tipo con limite 1/topic, boss 10 HP / giocatore 3 HP / energia 3 con quiz-danno, vite 3, XP/livelli 0/100/500 (quiz +100, boss +100, come l'Hub), save per utente con auth locale, login/logout, classi iniziali con deck differenziati, titoli + avatar, passive uniche dei boss, daily reward una-tantum, narrativa intro/finale, classifica e card Hub, New Run con conferma e wipe, animazioni sobrie. Hub: eventi `quiz_completed/claim_reward/boss_defeated` best-effort con XP/badge/livelli remoti e fallback offline completo.

6.2 Tagli dichiarati (future work)

Dichiarati nel piano (§2) e NON implementati: shop/coins, condivisione social, leaderboard locale (c'è quella Hub), signup remota, roadmap extra, achievement avanzati oltre badge topic/boss, eventi testuali random, branching di campagna, difficoltà adattiva oltre la pesca boss, monthly quest, animazioni extra. Voci mockup M1 Sign-in e M2 Option2: rimosse o disattivate. Semplificazioni dichiarate: preview reward solo descrittiva; vittoria boss assegna tutte le reward del nodo; override manuale "Done" con XP lasciato come scelta esplicita.

Chiuso. Voci B–E implementate e verificate (test verdi): titoli + avatar, passive boss, leaderboard e card Hub, daily reward. La voce A (narrativa) è implementata: intro capitoli, lore pre-fight e finale con statistiche. Nessun comportamento futuro è descritto al presente.

Capitolo 7

Valutazione, KPI e Analytics

7.1 Valutazione (protocollo da eseguire)

Think-aloud + questionari (SUS, IMI, nucleo GEQ) su 5 utenti, sessioni da circa 25 min sui task T1–T7 (avvio, topic, quiz 80 %, reward, boss, isolamento utenti, coerenza XP HUD/Hub). Dettagli operativi in docs/assignment/04_evaluation.md. Sezioni *metodo* / *profilo partecipanti* / *risultati* / *riflessioni* da compilare dopo le sessioni.

DA COMPLETARE (User Evaluation da svolgere). Nessuna sessione è stata ancora svolta: nessun risultato utente viene riportato in questo documento. Compilare metodo, profili, risultati e riflessioni solo dopo le sessioni reali.

7.2 KPI e Analytics

KPI candidati: retention D1/D7, tasso di mastery al primo tentativo (soglia 80 %), tempo medio per boss, carte per vittoria, coerenza XP percepita HUD/Hub (task T7), $SUS \geq 70$. Eventi tracciabili via Hub (data nelle executions): `quiz_completed`, `claim_reward`, `boss_defeated`. Le soglie di successo saranno fissate dopo la prima tornata di dati reali.

Bibliografia

- [1] Gamification Hub Univaq, console <https://gamification-webapp.createlab-univaq.it> e API <https://gamification-api.createlab-univaq.it/api/v1> (contratto eventi in docs/assignment/hub_setup.md).
- [2] A. Molina et al., materiali GamiDOC e user research (think-aloud + questionari), corso EGS.
- [3] Y.-K. Chou, *Actionable Gamification*, Octalysis Media, 2015.
- [4] A. M. Toda et al., “A taxonomy of game elements for gamified applications”, *SIGCSE*, 2019.